

○ 总论: 相关关系判定 定义 若有非0的 $\Rightarrow$ 相关
 $r = 1$ 个 (完全) 相关
 $r < 1$ 相关

线性无关的充分条件

- (1) 整体无关, 则部分无关
- (2) 低维无关, 则高维无关
- (3) 不含零向量的正交向量组线性无关
- (4) 不同特征值的特征向量线性无关

极大线性无关组与向量组的秩

① 求法: 初等行变换, 行阶梯形

e.g. $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 极大无关.

极大线性无关组中的向量做 行向量组的秩

极大无关组不唯一

矩阵秩 = 列向量组秩 = 行向量组秩

秩相等

第四章: 线性方程组

概念 齐次 非齐 矩阵方程

求解 同解

解的性质与判定

① 若 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 为 $Ax=b$ 线性无关的解, 则 $\eta_2-\eta_1, \eta_3-\eta_1, \dots, \eta_n-\eta_1$ 为 $Ax=0$ 线性无关的解

② 齐次线性方程组解的判定:

$Ax=0$ 只有零解 $\Leftrightarrow r(A)=n$

若有非零解 $\Leftrightarrow r(A) < n$

$Ax=0$ 有非零解的充分条件是 $m < n$ (行数 < 列数)

③ 非齐次线性方程组解的判定

非齐可能无解

$Ax=b$ 有解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\bar{A}) \Leftrightarrow r(A)=r(\bar{A})-1$

$Ax=b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\bar{A})=n$

$Ax=b$ 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\bar{A}) < n$

推论: $Ax=b$ 有解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\bar{A})$

$Ax=b$ 有解的充分条件为 $r(A)=m$ (行满秩)

若 $Ax=b$ 有唯一解 $\Rightarrow Ax=0$ 只有零解

$Ax=b$ 有无穷多解 $\Rightarrow Ax=0$ 有非零解

主变量与自由变量的定义 对系数矩阵 A 作初等行变换, 所得行阶梯形矩阵中每行第一个非零元素对应的未知数称为主变量, 其余未知数称为自由变量.

例: $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

解的性质与判定

解的性质 (3+2)

(1) 若 ξ_1, ξ_2 为 $Ax=0$ 的解, 则 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$ 为 $Ax=0$ 的解;

(2) 若 η_1, η_2 为 $Ax=b$ 的解, 则 $\eta_1-\eta_2$ 为 $Ax=0$ 的解;

(3) 若 ξ 为 $Ax=0$ 的解, η 为 $Ax=b$ 的解, 则 $\xi+\eta$ 为 $Ax=b$ 的解.

解的性质 (推论)

(1) 若 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 为 $Ax=b$ 的解, 则 $k_1\eta_1+k_2\eta_2+\dots+k_n\eta_n$ 为 $Ax=b$ 的解 $\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n k_i=1$

(2) 若 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 为 $Ax=b$ 线性无关的解, 则 $\eta_2-\eta_1, \eta_3-\eta_1, \dots, \eta_n-\eta_1$ 为 $Ax=0$ 的 $s-1$ 个线性无关的解.

非齐线性方程, 任何作差是齐次无关解
 但作差或作和 $\Rightarrow$ 齐次无关解
 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

2 举实例计算自由变量

例子1: 2个未知数 $n=2$

方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 = 0 \end{cases}$$

两行重复, 有效方程只有1条, $r(A)=1$

自由变量数量 = 总未知数 - 有效约束 =

$2-1=1$

我们随便让自由变量 $x_2=t$, 则 $x_1=-2t$

通解写成:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

这里只有1个线性无关的解向量, 正好等于 $n-r(A)=1$.

例子2: 5个未知数 $n=5$, $r(A)=2$

有效约束只有2个, 管得住2个未知数, 剩下

$5-2=3$ 个没人管、随便取值.

3个自由变量, 每个自由变量单独取1, 就能写出3个互不相关的解, 也就是3个线性无关解.

3 核心逻辑: 自由变量个数 = 线性无关解的最大个数

1. 有几个自由变量, 你就能构造出几个互不线性相关的解;

若 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵 $AB=0$

则 B 的列向量均为 $Ax=0$ 的解 $r(A)+r(B) \leq n$

化简行最简 $= r(A)$

称量的个数 - 设新数 = 自由变量个数

自由变量分别取0, 就会有不同的解组合

(0) (1)